

Documento de Detalhamento do Protocolo ESM-GUARDIÃO e Logs da serial

Client:
DIEBOLD

Project:
Guardião Lite

Descrição do protocolo de comunicação Guardiã Lite e ESM

1. Introdução

O protocolo de requisição da ESM funciona por meio de envio de mensagens criptografadas e utiliza a comunicação RS232, onde podem ser feitas requisições para que seja informada as predições momentâneas, histórico de predição e de autoteste.

2. Requisições

As requisições feitas ao guardião possuem um protocolo para que o mesmo identifique cada uma das solicitações. As requisições que podem ser realizadas ao guardião são essas:

- C01 = Info ataque Instantâneo Guardiã: Informa a predição de ataque ao caixa eletrônico que aconteceu no momento da requisição;
- C02 = Consulta autoteste Guardiã: Retorna o status do auto-teste dos sensores;
- C03 = Realiza e consulta autoteste no Guardiã: Retorna o status dos sensores após realizar um auto-teste na placa;
- C04 = Info ataque Guardiã: Informa o Histórico de ataque ao caixa eletrônico. Ele limpa sua informação assim que é requisitado.
- C05 = Atualização de firmware do Guardiã: Recebe o tamanho do firmware, seus pacotes, prepara o sistema para o novo firmware e realiza a atualização ao final do processamento.
- C06 = Atualização de timestamp do Guardiã: Atualiza o timestamp interno do Guardiã com o recebido.
- C07 = Envio dos logs salvos no Guardiã: Retorna os logs salvos na EEPROM.

Por padrão, as quatro primeiras requisições têm como resposta do guardião lite uma mensagem de 4 bytes no seguinte formato:

.....

| R | 0 | X | Y |

'.....'

Onde, o 'R' representa 'Resposta', 'X' representa o número da requisição (se for a requisição C02, por exemplo, será R02Y), e 'Y' o byte criptografado em hexadecimal que contém a resposta do sistema guardião.

As demais requisições ainda respondem com R0X indicando a requisição, entretanto enviam mais dados em sequência. A composição dos dados está na descrição das requisições.

3. Criptografia e processos.

Para utilizar a criptografia AES-CFB adotada neste protocolo, informações como chave utilizada e exemplificações de mensagens estão presentes a seguir:

Chave AES utilizada: {0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6A, 0x6B, 0x6C, 0x6D, 0x6E, 0x6F, 0x70}.

Para exemplificar o processo, a imagem 01 oferece um fluxo de criptografia e decryptografia de uma mensagem. A descrição de cada processo é listada abaixo:

1. Dado para transmissão.
2. Criptografia do dado a partir de um IV aleatório e chave AES fixa.
3. Obtenção do dado criptografado.
4. Geração do buffer de mensagem com o IV aleatório e o dado criptografado.
5. Transmissão RS232 do buffer.
6. Recepção do buffer pelo guardião e aplicação da decryptografia.
7. Obtenção do dado decryptografado.

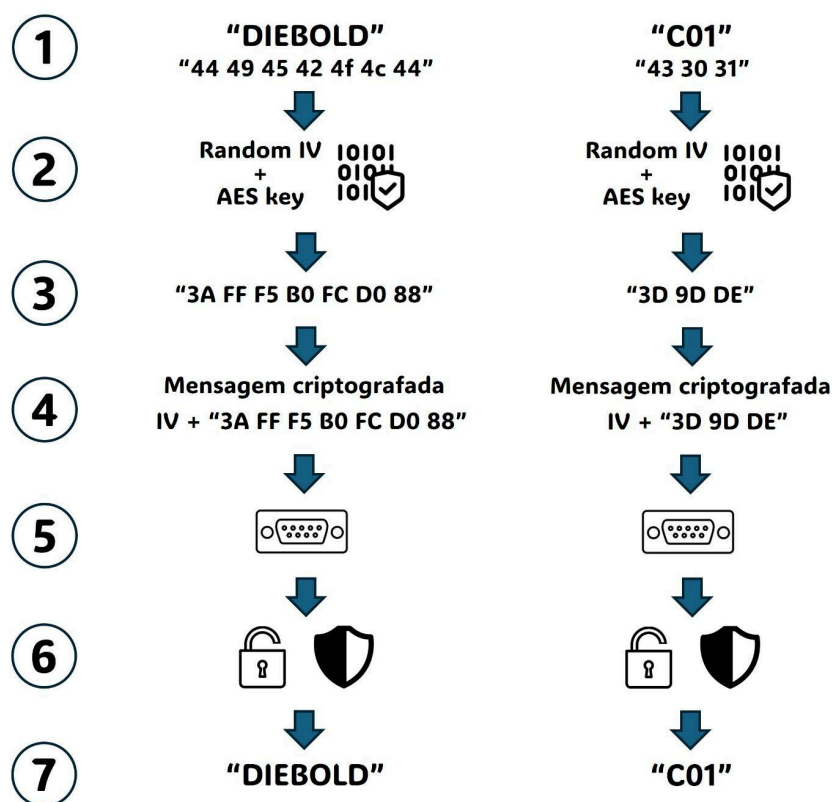


Imagem 01- Ilustração do processo de comunicação e criptografia.

IV aleatório utilizado para o exemplo: {0xA3, 0xF1, 0xC7, 0x92, 0x4B, 0x8D, 0xE5, 0x6F, 0x13, 0x29, 0x7A, 0xD4, 0xBF, 0x5E, 0x88, 0x1C}.

2.1. Requisição C01

A requisição C01 trata da informação a respeito de uma resposta imediata do status atual dos sensores do Guardiã. O guardião informará a predição do ataque que ocorreu no momento da requisição no seguinte formato:

Resposta do Guardiã Lite:

➤ **R01Y**

Onde, o byte “Y” é a resposta criptografada do sistema, em todas as requisições.

Bit em 0 indica output de ataque não acionado, bit em 1 indica de output de ataque acionado.

- Bit 0 - Predição normal do modelo
- Bit 1 - Predição de ataque térmico do modelo
- Bit 2 - Predição de ataque de vibração do modelo
- Bit 3 - Não utilizado
- Bit 4 - Não utilizado
- Bit 5 - Não utilizado
- Bit 6 - Não utilizado
- Bit 7 - Não utilizado

2.2. Requisição C02

A requisição C02 consulta o resultado do auto-teste realizado após a sequência de boot do guardião ou do último resultado gerado pela requisição C03 se foi efetuada previamente. Ou seja, se qualquer sensor falhar no teste (desconectado ou com problema), podemos consultar o seu estado com essa solicitação.

Resposta do Guardiã Lite:

➤ **R02Y**

Bit em 0 indica que o sensor está funcionando corretamente, bit em 1 indicação o sensor está com mal funcionamento.

- Bit 0 - Status IR 1
- Bit 1 - Status IR 2
- Bit 2 - Status IR 3
- Bit 3 - Status IR 4
- Bit 4 - Não utilizado
- Bit 5 - Não utilizado
- Bit 6 - Status Acelerômetro
- Bit 7 - Status Microfone

2.3. Requisição C03

A requisição C03 é semelhante a C02, mas ela além de consultar, primeiro, executa um novo autoteste em todos periféricos. Sua resposta é idêntica à C02.

Resposta do Guardiã Lite:

➤ **R03Y**

Bit em 0 indica que o sensor está funcionando corretamente, bit em 1 indicação o sensor está com mal funcionamento.

- Bit 0 - Status IR 1
- Bit 1 - Status IR 2
- Bit 2 - Status IR 3
- Bit 3 - Status IR 4
- Bit 4 - Não utilizado
- Bit 5 - Não utilizado
- Bit 6 - Status Acelerômetro
- Bit 7 - Status Microfone

2.4. Requisição C04

A requisição C04 Informa o buffer de ataque, que é preenchido toda vez que um ataque acontece, preservando os valores até que ocorra a requisição C04 e ao final do processo o buffer de ataque é resetado.

Resposta do Guardiã Lite:

➤ **R04Y**

Bit em 0 indica output de ataque não acionado, bit em 1 indica de output de ataque acionado.

- Bit 0 - Predição normal do modelo
- Bit 1 - Predição de ataque térmico do modelo
- Bit 2 - Predição de ataque de vibração do modelo
- Bit 3 - Não utilizado
- Bit 4 - Não utilizado
- Bit 5 - Não utilizado
- Bit 6 - Não utilizado
- Bit 7 - Não utilizado

2.5. Requisição C05

A requisição C05 prepara e efetua a atualização de firmware no sistema. A seguir temos os procedimentos e respostas do Guardiã que são compostas por “R05” e das siglas para cada processo.

Preparação:

1. Guardiã recebeu “C05” e prepara a partição que será carregado o novo firmware. Todas as próximas etapas se obtiverem algum erro respondem e reiniciam o sistema.

“PP”: OTA partition pass. Sucesso na preparação.

“PF”: OTA partition fail. Falha na preparação.

2. Guardiã espera pelo envio do tamanho do firmware para controle inicialização da OTA.

“BP”: OTA begin pass. Sucesso na inicialização.

“BF”: OTA begin fail. Falha na inicialização.

Carregamento:

3. Guardiã espera o envio dos pacotes, se demorar mais de 5 segundos reinicia o sistema.

Pacote (1024 Bytes): [checksum][firmware] -> [4 Bytes][1020 Bytes]

Checksum: Soma dos 1020 bytes enviados.

“TF”: Timeout fail. Falha.

4. Para cada recebimento, o Guardiã faz a verificação do checksum.

“CF”: Checksum fail. Falha.

5. Guardiã carrega o pacote na partição.

“WF”: OTA write fail. Falha no carregamento.

6. Guardiã verifica a quantidade total de bytes recebidos:
 - a. Se a quantidade de bytes carregados corresponde ao tamanho do firmware recebido na etapa “2”, o Guardiã entende que a transferência foi finalizada e então gera a mensagem de resposta e segue para a rotina de finalização “7”.
 - b. Se não corresponder, gera a mensagem de resposta e volta para a etapa “3”.

“VP”: Verification pass. Sucesso do procedimento de carregamento parcial ou final.

Observação: “VP” é usado para indicar o fim do processamento. Fica a cargo do controlador verificar se todo o arquivo foi enviado e então, com a finalização da transferência, aguardar e processar as respostas da próxima etapa de **finalização e atualização**.

Finalização e atualização:

7. Guardiã realiza as configurações finais da partição.

“**EF**”: OTA end fail. Falha na validação final.

8. Guardiã realiza o carregamento da nova partição.

“**SF**”: OTA set fail. Falha na transferência para a nova partição.

9. Guardiã envia a mensagem e reinicia o sistema com o novo firmware embarcado.

“**UP**”: Update pass. Sucesso na atualização de firmware.

Resposta do Guardiã resumida:

- **R05YZ**. “YZ” é composto pelas seguintes siglas:

Processo	Sucesso	Falha
1	“ PP ”	
2	“ BP ”	
3		“ TF ”
4		“ CF ”
5		“ WF ”
6	“ VP ”	
7		“ EF ”
8		“ SF ”
9	“ UP ”	

2.6. Requisição C06

A requisição C06 atualiza o relógio interno do Guardiã de acordo com o timestamp recebido. É preciso que após o envio da requisição “C06” ocorra um pequeno atraso de 10ms em razão da preparação do Guardiã para o recebimento de outra mensagem. Mensagem:

[Chave][Timestamp codificado] - [16 Bytes][4 Bytes]

Respostas do Guardiã Lite:

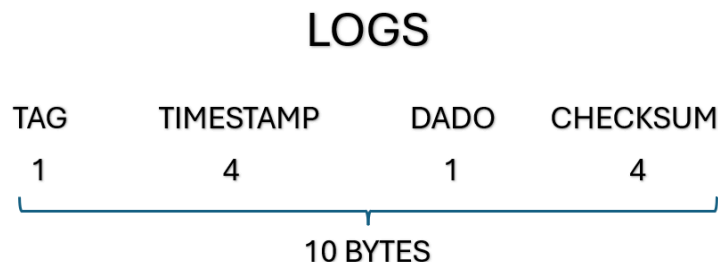
➤ **R06“YZ”**

1. **“OK”** sinalizando a primeira confirmação da preparação do sistema para o recebimento;
2. **“OK”** novamente. Sinalizando a atualização com sucesso.

É preciso que o Timestamp seja atualizado a cada duas semanas.

2.7. Requisição C07

A requisição C07 envia os logs salvos na EEPROM via serial em ordem do recente para o mais antigo. A quantidade retornada são todos os logs salvos no sistema. Vale ressaltar que são possíveis armazenar no máximo 13105 logs de 10 bytes na EEPROM. Os logs tem a composição abaixo:



TAG:

- Bit 1 e 0 - Indicam o tipo de LOG salvo.

“00”: Acionamento de relé.

“01”: Entrada ou saída do limite do ultrassônico.

“10”: Futura aplicação.

“11”: Mudança no status do case e IR.

- Bit 2 e 3 - Auxílio de controle da EEPROM pelo Guardiã. “00” ou “11”.

- Bit 4 a 7 - Identificador da TAG, composição fixa, disponível para utilizações futuras:
 - Bit 4 - '0'
 - Bit 5 - '1'
 - Bit 6 - '0'
 - Bit 7 - '1'

DADO:

1. Acionamento de relé:

- Bit 0 - Predição normal do modelo
- Bit 1 - Predição de ataque térmico do modelo
- Bit 2 - Predição de ataque de vibração do modelo
- Bit 3 a 7 - Não utilizado

2. Entrada ou saída do limite do ultrassônico.

Um byte com a distância medida em centímetros que originou o LOG.

Observação: O Guardiã apenas salva a mudança de estado se ficou estável no limite anterior por no mínimo 5 segundos.

3. Mudança no status do case e IR:

- Bit 0 - '0' case aberto, '1' case fechado
- Bit 1 - Não utilizado
- Bit 2 - Não utilizado
- Bit 3 - Não utilizado
- Bit 4 - '0' IR desconectado, '1' IR conectado
- Bit 5 - Não utilizado
- Bit 6 - Não utilizado
- Bit 7 - Não utilizado

TIMESTAMP:

Timestamp do momento que ocorreu o evento.

CHECKSUM:

Validação simples do pacote, representa a soma dos valores dos campos de TAG, TIMESTAMP e DADO.

Procedimentos e respostas do Guardião a C07:

1. ESM envia a requisição criptografada.
2. Guardião retorna primeiramente a quantidade de logs que serão enviados em sequência. O valor retornado é um inteiro composto por 2 bytes (B1 e B2) com o B1 sendo o mais significativo.
3. Guardião envia os logs logo em sequência.

Observação: O Guardião envia no máximo 2500 bytes (250 logs) por pacote. Enviando os pacotes sequencialmente até que todos os logs sejam enviados.

Representação da resposta do Guardião:

➤ **R07...**

1. **“(B1)(B2)”**

2. **“(LOG1)(LOG2)(LOG3)...”**

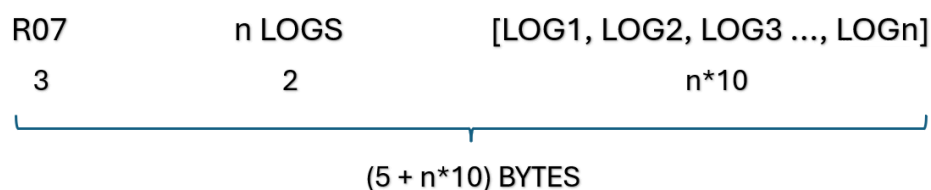


Imagem 02- Ilustração da resposta da requisição C07.

Descrição dos Logs de debug serial do Guardiã Lite

1. Introdução

Este documento descreve a especificação para um sistema de monitoramento e classificação em tempo real. O sistema analisa dados de sensores e faz previsões com base em três classes: normal, térmica e vibração. Além disso, o sistema controla o status de um relé e fornece informações sobre a confiança do modelo de classificação e a classe detectada.

2. Dados de Saída

Os dados de saída são apresentados na seguinte ordem:

1. Predict Normal
2. Predict Thermal
3. Predict Vibration
4. Status do Relé
5. Model Confidence
6. Class Detect

2.1. Predict Normal, Predict Thermal e Predict Vibration

Esses valores representam as probabilidades de classificação do modelo em tempo real para cada uma das classes (normal, térmica e vibração). Os valores variam entre 0 e 1, indicando a probabilidade de pertencer a cada classe.

2.2. Status do Relé

O status do relé informa se o relé está ativo ou não. Os valores possíveis são:

- 0: Relé desativado
- 1: Relé ativado

2.3. Model Confidence

A confiança do modelo é um valor que representa a certeza do modelo em relação à sua classificação. Esse valor varia de 0 a 1, sendo 1 a maior confiança possível.

2.4. Class Detect

A classe detectada é a classe com a maior probabilidade de ocorrência, conforme determinado pelo modelo de classificação. Os valores possíveis são:

- 0: Normal
- 1: Thermal (térmica)
- 2: Vibration (vibração)

3. Formato de Saída

Os dados de saída são apresentados no seguinte formato:

```
`printf("%f, %f, %f, %d, %f, %d\n", saida[0], saida[1], saida[2], relay, conf, class_index);`
```

Onde:

- `saida[0]`: Predict Normal
- `saida[1]`: Predict Thermal
- `saida[2]`: Predict Vibration
- `relay`: Status do Relé
- `conf`: Model Confidence
- `class\_index`: Class Detect